常微分方程简介（一）

信息科学中的物理学 24-25秋季

目录

一、微分方程的基本概念

二、可分离变量微分方程

三、一阶线性微分方程

四、可降阶高阶微分方程

目录

一、微分方程的基本概念

二、可分离变量微分方程

三、一阶线性微分方程

四、可降阶高阶微分方程

一、微分方程的基本概念

已知 $y' = f(x)$, 求 y — 积分问题

推广

已知含 y 及其若干阶导数的方程, 求 y

— 微分方程问题

引例1. 一曲线通过点(1,2) ,在该曲线上任意点处的切线斜率为 $2x$，求该曲线的方程 .

解: 设所求曲线方程为 $y = y(x)$, 则有如下关系式:

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 2x & ① \\ y\big|_{x=1} = 2 & ② \end{cases}$$

由 ① 得 $y = \int 2x\,\mathrm{d}x = x^2 + C$ (C为任意常数)

由 ② 得 $C = 1$, 因此所求曲线方程为 $y = x^2 + 1$.

引例2. 列车在平直路上以 $20\ \mathrm{m/s}$ 的速度行驶，制动时获得加速度 $a=-0.4\ \mathrm{m/s^2}$，求制动后列车的运动规律.

解: 设列车在制动后 t 秒行驶了 s 米，

已知 $$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2}=-0.4 \\ s\big|_{t=0}=0, \quad \dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\Big|_{t=0}=20 \end{cases}$$

由前一式两次积分，可得 $s=-0.2t^2+C_1 t+C_2$

利用后两式可得 $C_1=20,\ C_2=0$

因此所求运动规律为 $s=-0.2t^2+20t$

含未知函数及其导数的方程叫做微分方程.

$$\text{分类}\begin{cases}\text{常微分方程}\\ \text{偏微分方程}\end{cases}$$

方程中所含未知函数导数的最高阶数叫做微分方程的阶.

一般地, n 阶常微分方程的形式是

$$F(x, y, y', \cdots, y^{(n)}) = 0$$

或 $$y^{(n)} = f(x, y, y', \cdots, y^{(n-1)})$$ (n 阶显式微分方程)

微分方程的解 — 使方程成为恒等式的函数.

$$\begin{cases} \text{通解} — \text{解中所含独立的任意常数的个数与方程的阶数相同.} \\ \text{特解} — \text{不含任意常数的解,其图形称为积分曲线.} \end{cases}$$

定解条件 — 确定通解中任意常数的条件.

n 阶方程的初始条件(或初值条件):

$$y(x_0)=y_0,\ y'(x_0)=y_0',\ \cdots,\ y^{(n-1)}(x_0)=y_0^{(n-1)}$$

引例1 $\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2x \\ y\big|_{x=1}=2 \end{cases}$

引例2 $\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2}=-0.4 \\ s\big|_{t=0}=0,\quad \dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\Big|_{t=0}=20 \end{cases}$

通解: $y=x^2+C$ $\qquad$ $s=-0.2t^2+C_1t+C_2$

特解: $y=x^2+1$ $\qquad$ $s=-0.2t^2+20t$

线性微分方程定解问题的解存在性及唯一性定理

设有线性微分方程

$$y^{(n)}+a_1(x)y^{(n-1)}+\cdots+a_{n-1}(x)y'+a_n(x)y=f(x)$$

其中 $f(x),a_i(x)(i=1,2,\cdots,n)$ 在求解区间 $x\in(a,b)$ 上连续，则上述方程在给定以下初始条件后的解存在且唯一。

$$y^{(i)}(x_0)=y_0^{(i)},x_0\in(a,b),i=1,2,\cdots,n$$

本课程内的微分方程均满足该定理

目录

一、微分方程的基本概念

二、可分离变量微分方程

三、一阶线性微分方程

四、可降阶高阶微分方程

二、可分离变量微分方程

可分离变量方程

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f_1(x)\, f_2(y)$$

$$M_1(x) M_2(y)\,\mathrm{d}x + N_1(x)\; N_2(y)\,\mathrm{d}y = 0$$

$\downarrow$ 转化

解分离变量方程 $g(y)\,\mathrm{d}y = f(x)\,\mathrm{d}x$

分离变量方程的解法:

$$g(y)\,\mathrm{d}y = f(x)\,\mathrm{d}x \qquad ①$$

两边积分, 得 $\int g(y)\,\mathrm{d}y = \int f(x)\,\mathrm{d}x$

设左右两端的原函数分别为 $G(y)$, $F(x)$, 则有

$$G(y) = F(x) + C \qquad ②$$

方程①的解满足关系式②。

C是需要通过初始条件确定的常数。

分离变量方程的解法:

$$g(y)\,\mathrm{d}y = f(x)\,\mathrm{d}x \qquad ①$$

$$G(y) = F(x) + C \qquad ②$$

反之，当$G(y)$与$F(x)$ 可微且 $G'(y) = g(y) \neq 0$ 时,

说明由②确定的隐函数 $y = \varphi(x)$ 是①的解.

同样, 当 $F'(x) = f(x) \neq 0$ 时,

由②确定的隐函数 $x = \psi(y)$ 也是①的解.

称②为方程①的隐式通解, 或通积分.

例1. 求微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=3x^2y$ 的通解.

解: 分离变量得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{y}=3x^2\,\mathrm{d}x$

两边积分 $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}y}{y}=\int 3x^2\,\mathrm{d}x$

得 $\ln|y|=x^3+C_1$

即 $y=\pm\mathrm{e}^{x^3+C_1}=\pm\mathrm{e}^{C_1}\mathrm{e}^{x^3}$

令 $C=\pm\mathrm{e}^{C_1}$

$y=C\mathrm{e}^{x^3}$ （C 为任意常数）

（此式含分离变量时丢失的解 $y=0$）

说明: 在求解过程中每一步不一定是同解变形，因此可能增、减解.

例2. 解初值问题 $\begin{cases} xy\,\mathrm{d}x + (x^2+1)\,\mathrm{d}y = 0 \\ y(0) = 1 \end{cases}$

解: 分离变量得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{y} = -\dfrac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x$

两边积分得 $\ln|y| = \ln\dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}} + \ln|C|$

即 $y\sqrt{x^2+1} = C$ （C 为任意常数）

由初始条件得 $C = 1$，故所求特解为

$$y = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$$

例3. 设降落伞从跳伞塔下落后所受空气阻力与速度成正比, 并设降落伞离开跳伞塔时($t=0$) 速度为0, 求降落伞下落速度与时间的函数关系.

解: 根据牛顿第二定律列方程 $m\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=mg-kv$

初始条件为 $v|_{t=0}=0$

对方程分离变量, 然后积分 : $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}v}{mg-kv}=\int\frac{\mathrm{d}t}{m}$

得 $-\dfrac{1}{k}\ln(mg-kv)=\dfrac{t}{m}+C$ (此处 $mg-kv>0$)

利用初始条件, 得 $C=-\dfrac{1}{k}\ln(mg)$

代入上式后化简, 得特解 $v=\dfrac{mg}{k}(1-\mathrm{e}^{-\frac{k}{m}t})$

t 足够大时

$v\approx\dfrac{mg}{k}$

目录

一、微分方程的基本概念

二、可分离变量微分方程

三、一阶线性微分方程

四、可降阶高阶微分方程

三、一阶线性微分方程

一阶线性微分方程标准形式: $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+P(x)y=Q(x)$

若 $Q(x)\equiv 0$, 称为齐次方程;

若 $Q(x)\not\equiv 0$, 称为非齐次方程.

三、一阶线性微分方程

定理（一阶线性微分方程解的结构）：

对一阶非齐次线性微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+P(x)y=Q(x)$，设$f(x)$是其一个解，$g(x)$是其对应的齐次方程的通解，则该微分方程的所有解可表示为：

$$y=f(x)+g(x)$$

三、一阶线性微分方程

1. 解齐次方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+P(x)y=0$

分离变量 $\dfrac{\mathrm{d}y}{y}=-P(x)\mathrm{d}x$

两边积分得 $\ln|y|=-\int P(x)\mathrm{d}x+\ln|C|$

故通解为 $y=C\mathrm{e}^{-\int P(x)\mathrm{d}x}$

2. 解非齐次方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+P(x)y=Q(x)$

用**常数变易法**: 作变换 $y(x)=u(x)\mathrm{e}^{-\int P(x)\mathrm{d}x}$, 则

$$u'\mathrm{e}^{-\int P(x)\mathrm{d}x}-\cancel{P(x)u\mathrm{e}^{-\int P(x)\mathrm{d}x}}+\cancel{P(x)u\mathrm{e}^{-\int P(x)\mathrm{d}x}}=Q(x)$$

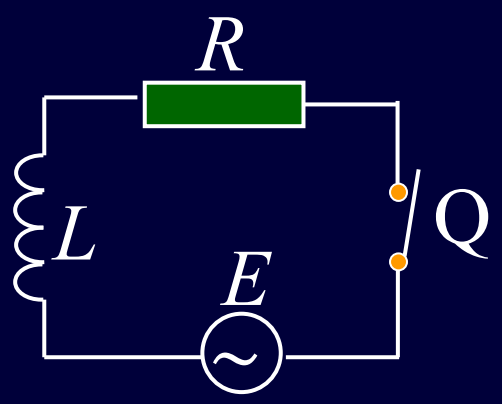
即 $$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=Q(x)\mathrm{e}^{\int P(x)\mathrm{d}x}$$

两端积分得 $$u=\int Q(x)\mathrm{e}^{\int P(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C$$

故原方程的通解 $$y=\mathrm{e}^{-\int P(x)\mathrm{d}x}\left[\int Q(x)\mathrm{e}^{\int P(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right]$$

即 $$y=\underbrace{C\mathrm{e}^{-\int P(x)\mathrm{d}x}}_{\text{齐次方程通解}}+\underbrace{\mathrm{e}^{-\int P(x)\mathrm{d}x}\int Q(x)\mathrm{e}^{\int P(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x}_{\text{非齐次方程特解}}$$

例. 有一电路如图所示, 其中电源电动势为 $E = E_m \sin \omega t$, 电阻 R 和电感 L 都是常量, 求电流 $i(t)$.



解: 列方程 . 由基尔霍夫第二定律:

在闭合回路中, 所有支路上的电压降为 0

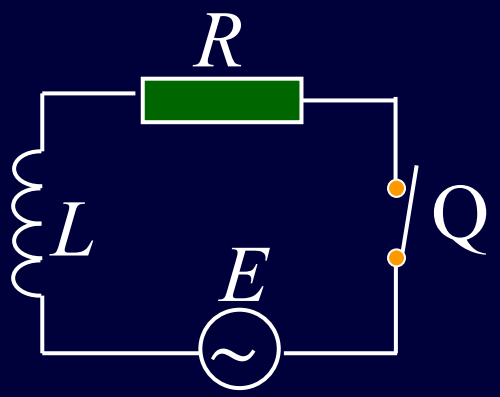
已知经过电阻 R 的电压降为 $R\,i$

经过 L 的电压降为 $L\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$

因此有 $E - L\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} - Ri = 0$, 即 $\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + \dfrac{R}{L}i = \dfrac{E_m \sin \omega t}{L}$

初始条件: $i\big|_{t=0} = 0$

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + \dfrac{R}{L} i = \dfrac{E_m \sin\omega t}{L} \\ i\big|_{t=0} = 0 \end{cases}$$



解方程:

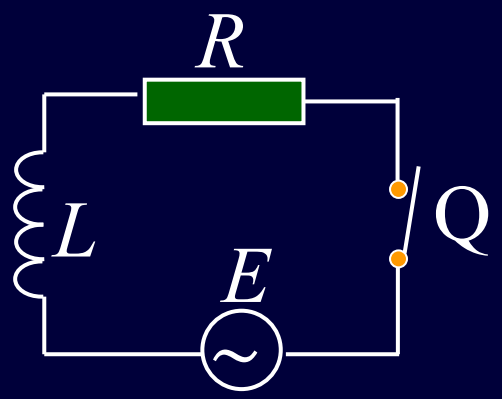
利用一阶线性方程解的公式可得

$$i(t) = \mathrm{e}^{-\int \frac{R}{L}\mathrm{d}t}\left[\int \frac{E_m}{L}\sin\omega t \cdot \mathrm{e}^{\int \frac{R}{L}\mathrm{d}t}\mathrm{d}t + C\right]$$

$$= \frac{E_m}{R^2+\omega^2 L^2}(R\sin\omega t - \omega L\cos\omega t) + C\mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t}$$

由初始条件: $i\big|_{t=0} = 0$ 得 $C = \dfrac{\omega L E_m}{R^2+\omega^2 L^2}$

因此所求电流函数为



$$i(t)=\frac{\omega LE_m}{R^2+\omega^2L^2}\mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t}+\frac{E_m}{R^2+\omega^2L^2}(R\sin\omega t-\omega L\cos\omega t)$$

解的意义：令 $\varphi=\arctan\dfrac{\omega L}{R}$，则

$$i(t)=\underbrace{\frac{\omega LE_m}{R^2+\omega^2L^2}\mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t}}_{\text{暂态电流}}+\underbrace{\frac{E_m}{\sqrt{R^2+\omega^2L^2}}\sin(\omega t-\varphi)}_{\text{稳态电流}}$$

目录

一、微分方程的基本概念

二、可分离变量微分方程

三、一阶线性微分方程

四、可降阶高阶微分方程

四、可降阶高阶微分方程

一、$y^{(n)} = f(x)$ 型的微分方程

二、$y'' = f(x, y')$型的微分方程

三、$y'' = f(y, y')$ 型的微分方程

1、 $y^{(n)} = f(x)$ 型的微分方程

令 $z = y^{(n-1)}$, 则 $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = y^{(n)} = f(x)$, 因此

$$z = \int f(x)\,\mathrm{d}x + C_1$$

即 $$y^{(n-1)} = \int f(x)\,\mathrm{d}x + C_1$$

同理可得 $$y^{(n-2)} = \int [\int f(x)\,\mathrm{d}x + C_1]\,\mathrm{d}x + C_2$$

$$= \int [\int f(x)\,\mathrm{d}x]\,\mathrm{d}x + C_1 x + C_2$$

依次通过 n 次积分, 可得含 n 个任意常数的通解 .

例1. 求解 $y''' = \mathrm{e}^{2x} - \cos x$.

解: $$y'' = \int \left(\mathrm{e}^{2x} - \cos x\right)\mathrm{d}x + C_1'$$

$$= \frac{1}{2}\mathrm{e}^{2x} - \sin x + C_1'$$

$$y' = \frac{1}{4}\mathrm{e}^{2x} + \cos x + C_1' x + C_2$$

$$y = \frac{1}{8}\mathrm{e}^{2x} + \sin x + C_1 x^2 + C_2 x + C_3$$

（此处 $C_1 = \frac{1}{2}C_1'$）

2、 $y'' = f(x, y')$ 型的微分方程

设 $y' = p(x)$, 则 $y'' = p'$, 原方程化为一阶方程

$$p' = f(x, p)$$

设其通解为 $p = \varphi(x, C_1)$

则得 $y' = \varphi(x, C_1)$

再一次积分, 得原方程的通解

$$y = \int \varphi(x, C_1)\,\mathrm{d}x + C_2$$

三、$y'' = f(y, y')$型的微分方程

令 $y' = p(y)$, 则 $y'' = \dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} = \dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y} \cdot \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$

故方程化为 $$p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y} = f(y, p)$$

设其通解为 $p = \varphi(y, C_1)$, 即得

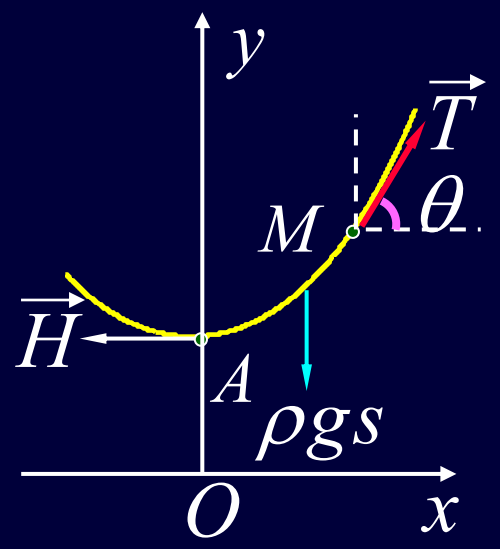
$$y' = \varphi(y, C_1)$$

分离变量后积分, 得原方程的通解

$$\int \frac{\mathrm{d}y}{\varphi(y, C_1)} = x + C_2$$

例1. 设有一均匀, 柔软的绳索, 两端固定, 绳索仅受重力作用而下垂, 问该绳索的平衡状态是怎样的曲线？

解: 取坐标系如图. 考察最低点 A 到任意点 $M(x, y)$ 弧段的受力情况:



A 点受水平张力 $\vec{H}$

M 点受切向张力 $\vec{T}$

弧段重力大小 $\rho g s$ （ρ: 密度, s :弧长)

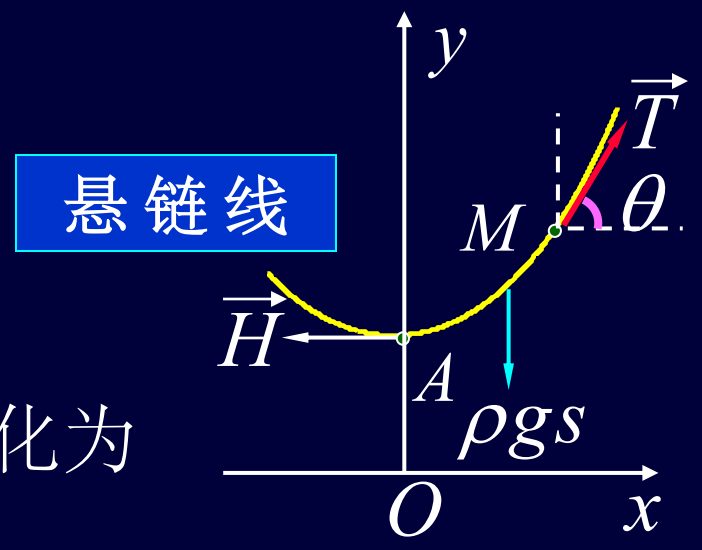
按静力平衡条件, 有 $T\cos\theta = H,\ T\sin\theta = \rho g s$

两式相除得 $\tan\theta = \dfrac{1}{a}s$ （其中 $a = \dfrac{H}{\rho g}$）

故有 $y' = \dfrac{1}{a}\int_0^x \sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x \longrightarrow y'' = \dfrac{1}{a}\sqrt{1+y'^2}$

设 $|OA| = a$, 则得定解问题:

$$\begin{cases} y'' = \frac{1}{a}\sqrt{1+y'^2} \\ y|_{x=0} = a, \quad y'|_{x=0} = 0 \end{cases}$$



令 $y' = p(x)$, 则 $y'' = \dfrac{\mathrm{d}\,p}{\mathrm{d}\,x}$, 原方程化为

$$\frac{\mathrm{d}\,p}{\sqrt{1+p^2}} = \frac{1}{a}\mathrm{d}x$$

两端积分得 $\ln(p+\sqrt{1+p^2}) = \frac{x}{a} + C_1$, 由 $y'|_{x=0} = 0$ 得 $C_1 = 0$,

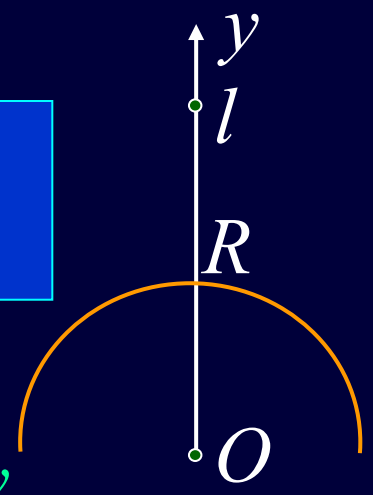
则有 $$y' = \sinh\frac{x}{a} = \frac{1}{2}(e^{\frac{x}{a}} + e^{-\frac{x}{a}})$$

两端积分得 $y = a\,\mathrm{ch}\frac{x}{a} + C_2$, 由 $y|_{x=0} = a$, 得 $C_2 = 0$

故所求绳索的形状为 $$y = a\,\mathrm{ch}\frac{x}{a} = \frac{a}{2}(\mathrm{e}^{\frac{x}{a}} + \mathrm{e}^{-\frac{x}{a}})$$

例2. 一个离地面很高的物体, 受地球引力的作用由静止开始落向地面, 求它落到地面时的速度和所需时间(不计空气阻力).

解: 如图所示选取坐标系. 则有定解问题:



$$\begin{cases} m\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}t^2} = -\dfrac{GmM}{y^2} \\ y|_{t=0} = l, \quad y'|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

M : 地球质量
m : 物体质量

设 $v(y) = \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$, 则 $\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}t^2} = \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y} \cdot \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = v\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y}$

代入方程得 $v\,\mathrm{d}v = -\dfrac{GM}{y^2}\mathrm{d}y$, 积分得 $v^2 = \dfrac{2GM}{y} + C_1$

利用$v\big|_{t=0}=y'\big|_{t=0}=0,\ y\big|_{t=0}=l$, 得$C_1=-\dfrac{2GM}{l}$

$$v^2=2GM\left[\frac{1}{y}-\frac{1}{l}\right],\ \text{即}\ v=-\sqrt{\frac{2GM}{l}}\sqrt{\frac{l-y}{y}}$$

注意“—”号

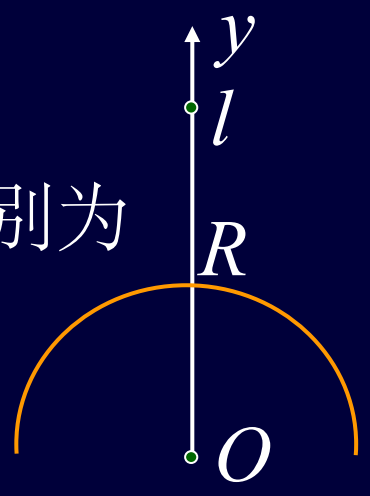
$$\because\ v=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t},\quad \therefore\ \mathrm{d}t=-\sqrt{\frac{l}{2GM}}\sqrt{\frac{y}{l-y}}\,\mathrm{d}y$$

两端积分得 $t=\sqrt{\dfrac{l}{2GM}}\left[\sqrt{ly-y^2}+l\arccos\sqrt{\dfrac{y}{l}}\right]+C_2$

利用$y\big|_{t=0}=l$, 得$C_2=0$, 因此有

$$t=\sqrt{\frac{l}{2GM}}\left[\sqrt{ly-y^2}+l\arccos\sqrt{\frac{y}{l}}\right]$$

因此落到地面($y=R$)时的速度和所需时间分别为



$$v\Big|_{y=R} = -\sqrt{\frac{2GM}{l}}\sqrt{\frac{l-R}{R}}$$

$$t\Big|_{y=R} = \sqrt{\frac{l}{2GM}}\left[\sqrt{lR-R^2} + l\arccos\sqrt{\frac{R}{l}}\right]$$

内容小结

1. 微分方程的概念

微分方程; 阶; 定解条件; 解; 通解; 特解

说明: 通解不一定是方程的全部解 .

例如, 方程 $(x+y)y'=0$ 有解

$$y=-x \text{ 及 } y=C$$

后者是通解 , 但不包含前一个解 .

2. 可分离变量方程的求解方法:

分离变量后积分; 根据定解条件定常数 .

内容小结

3. 一阶线性方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+P(x)y=Q(x)$

方法1　先解齐次方程，再用常数变易法.

方法2　用通解公式

$$y=e^{-\int P(x)\mathrm{d}x}\left[\int Q(x)e^{\int P(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right]$$

内容小结

4.可降阶微分方程的解法 —— 降阶法

1. $y^{(n)} = f(x)$

   逐次积分

2. $y'' = f(x, y')$

   令 $y' = p(x)$，则 $y'' = \dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$

3. $y'' = f(y, y')$

   令 $y' = p(y)$，则 $y'' = p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$